Corrigé — Variables aléatoires

Loi de probabilité, espérance, variance et écart type, formule de König-Huygens, linéarité de l'espérance, jeux équitables

Première — Maths spécialité · chapitre 6 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$p = 1 - 0{,}8 = \underline{0{,}2}$; $E(X) = -0{,}2 + 0 + 1{,}2 + 1{,}0 = \underline{2{,}0}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$E(X^2) = 0{,}1 \times 4 + 0 + 0{,}4 \times 9 + 0{,}2 \times 25 = 0{,}4 + 3{,}6 + 5 = 9{,}0$; $V = 9 - 4 = \underline{5}$; $\sigma = \sqrt{5} \approx \underline{2{,}24}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$E(3X - 1) = 3 \times 2 - 1 = \underline{5}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$E = 6 \times \frac{1}{6} + (-1) \times \frac{5}{6} = \frac{1}{6} \approx \underline{0{,}17}$ euro > 0 : **favorable au joueur**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$P(X = 0) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$; $P(X = 2) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$; $P(X = 1) = 1 - \frac{4}{10} = \frac{6}{10}$. **Loi :** 0,1 **;** 0,6 **;** 0,3 ; $E(X) = 0{,}6 + 0{,}6 = \underline{1{,}2}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Gain net : $10 - m$ (probabilité 0,2) ou $-m$ (probabilité 0,8). $E = 0{,}2(10 - m) - 0{,}8m = 2 - m = 0$: $m = 2$ **euros**.

CORRIGÉ — Exercice 7

$E(A) = 2$, $\sigma(A) = 0$. $E(B) = \frac{-4+8}{2} = 2$; $E(B^2) = \frac{16+64}{2} = 40$, $V = 36$, $\sigma(B) = 6$. **Même espérance**, mais **B est bien plus risqué**.

CORRIGÉ — Exercice 8

Définition : $0{,}1(0 - 1{,}2)^2 + 0{,}6(1 - 1{,}2)^2 + 0{,}3(2 - 1{,}2)^2 = 0{,}144 + 0{,}024 + 0{,}192 = \underline{0{,}36}$. König-Huygens : $E(X^2) = 0{,}6 + 1{,}2 = 1{,}8$; $1{,}8 - 1{,}44 = \underline{0{,}36}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Valeurs 98 ; 18 ; 3 ; −2 avec probabilités $\frac{1}{200}$ **;** $\frac{5}{200}$ **;** $\frac{20}{200}$ **;** $\frac{174}{200}$.
b) $E(X) = \frac{98+90+60-348}{200} = -0{,}5$ euro : en moyenne, on perd 50 centimes par billet.
c) $E(X^2) = \frac{9604+5\times324+20\times9+174\times4}{200} = \frac{12\,100}{200} = 60{,}5$; $V = 60{,}5 - 0{,}25 = \underline{60{,}25}$; $\sigma \approx 7{,}76$.
d) Recettes 400 euros, lots $100 + 100 + 100 = 300$: bénéfice **100 euros**. Avec l'espérance : $200 \times 0{,}5 = 100$: **cohérent**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : pour un dé, $E = 3{,}5$.
b) Vrai : $2 \times 4 + 1$.
c) Faux : somme de termes positifs.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Recettes nécessaires : $300 + 40 = 340$ euros pour 200 billets : 1,70 **euro le billet**.